Aufgabe 10

$$\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$$

a) Wahr

b) Falsch

c) Falsch

d) Falsch

e) Wahr

f) Falsch

g) Wahr

Aufgabe 11

a) Ja

$$\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0$$

b) Ja

$$\frac{\sqrt{n}}{n} \leq 1 \text{ für } n \geq 1$$

c) Nein

$$\frac{\sqrt{n}}{n} \longrightarrow 0$$

Aufgabe 12

a) $f(n) \in \Omega(n) \Longleftrightarrow \exists c > 0, n_0 : f(n) \geq c \cdot n \; \forall n \geq n_0$

b) Ja

$f(n) = 2n - 3 \in \Omega(n)$

$$\frac{2n-3}{n} = 2 - \frac{3}{n} \rightarrow 2 > 0$$

c) $\mathcal{L} = \Theta(n)$

d) $\mathcal{L} = \Omega(n) \cup O(n)$

$\rightarrow$ Enthält alle Funktionen

e) $\mathcal{L} = \Omega(n)$